

计算机数学 (9-trees: 树)

姓名: 魏恒峰 学号: hfwei@hnu.edu.cn

评分: _____ 评阅: _____

2026 年 5 月 22 日发布作业 2026 年 6 月 19 日发布答案

请独立完成作业, 不得抄袭。
若得到他人帮助, 请致谢。
若参考了其它资料, 请给出引用。
鼓励讨论, 但需独立书写解题过程。

1 作业 (必做部分)

题目 1 (树的顶点度数)

已知一棵树 T 有 1 个 2 度顶点, 2 个 3 度顶点, 1 个 4 度顶点, 1 个 5 度顶点, 其余顶点均为叶节点。

请计算 T 的顶点数。①

① 提示: 上次作业第一题。

证明:

设叶节点数为 n_1 , 则

$$|V(T)| = 1 + 2 + 1 + 1 + n_1 = 5 + n_1.$$

由握手定理,

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 5 + n_1 \cdot 1 = 2(|V(T)| - 1).$$

即

$$17 + n_1 = 2(5 + n_1) - 2 = 2n_1 + 8.$$

解得 $n_1 = 9$, 故

$$|V(T)| = 5 + 9 = 14.$$

□

题目 2 (树的刻画)

给定无向图 G 。请证明: G 是树当且仅当 G 没有 loop 且 G 有唯一的生成树。

证明:

分两个方向证明。

- $\Rightarrow$: 假设 G 是树。显然, G 没有 loop。反设 G 有两个不同的生成树 T_1, T_2 。 T_2 中至少存在一条不在 T_1 中的边, 记为 e 。因此, G 包含 T_1 与 e 。故 G 包含圈。与 G 是树矛盾。
- $\Leftarrow$: 假设 G 没有 loop 且有唯一的生成树。下证
 - G 是连通的。因为 G 有生成树, 故 G 是连通的。

- G 是无圈的。反设 G 中有圈, 记为 C 。设 T 是 G 的唯一的生成树。 C 中必存在一条不在 T 中的边, 记为 e 。将 e 加入 T 中, 必形成圈, 记为 C' 。从 C' 中删掉一条边 $e' \neq e$, 得到 G 的一个生成树 $T' = T + e - e'$ 。 $T' \neq T$, 与 T 的唯一性矛盾。□

题目 3 (生成树与桥)

给定无向连通图 G 与 G 中的某条边 e 。请证明: e 是桥 (bridge^②) 当且仅当 e 属于 G 的每个生成树。

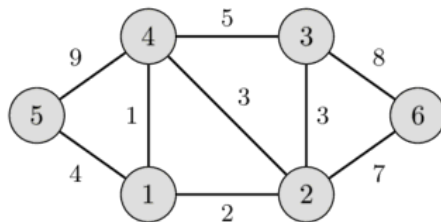
证明:

分两个方向证明。

- $\Rightarrow$: 假设 e 是桥。反设 e 不属于 G 的某个生成树 T 。将 e 加入 T 中, 则形成一个包含 e 的圈。所以, e 不是桥。矛盾。
- $\Leftarrow$: 假设 e 属于 G 的每个生成树。反设 e 不是桥, 则 e 在某个圈中。因此, 存在某个生成树不包含 e (否则, 使用类似 Cycle Property 的证明, 可以构造出不包含 e 的生成树)。矛盾。□

题目 4 (最小生成树算法)

请分别使用 Kruskal 算法与 Prim 算法 (从顶点 1 开始) 给出下图的最小生成树。要求给出边添加的顺序。



证明:

- Kruskal 算法: 加边顺序为

$\{1, 4\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 5\}, \{2, 6\}$.

- Prim 算法: 加边顺序为

$\{1, 4\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 5\}, \{2, 6\}$.

□

题目 5 (唯一最小生成树)

设 G 是无向连通带权图, T 是 G 的一个最小生成树。

请证明: T 是 G 的唯一最小生成树当且仅当对于不在 T 中的每一条边 e , e 的权重大于 $T + e$ 所产生的圈中其它每条边的权重。

证明:

分两个方向证明。

- $\Rightarrow$: 假设 T 是 G 的唯一最小生成树。反设存在一条不在 T 中的边 e , $w(e)$ 不大于 $T + e$ 所产生的圈中其它某条边 e' 的权重。则 $T' = T + e - e'$ 是一个权重不大于 $w(T)$ 的生成树。与 T 的唯一性矛盾。
- $\Leftarrow$: 反设 G 还有一棵最小生成树 $T' \neq T$ 。 T' 中至少存在一条不在 T 中的边, 记为 e 。将 e 加入 T 中, 形成一个圈 C 。根据前提条件, e 是 C 中权重最大的唯一一条边。根据 Cycle Property, e 不在任何最小生成树中。这与 $e \in T'$ 矛盾。 $\square$

题目 6 (树的中心点)

如果 G 是一个连通图, 则 G 的一个中心点是具有如下性质的顶点 v : 从 v 到其他所有顶点的距离的最大值尽可能小。

请设计算法, 给定一棵树 T , 找出 T 的中心点 (注意: 可能不唯一), 并说明其正确性。

证明:

算法 (反复删叶).

- (1) 输入一棵树 T 。
- (2) 反复删除当前图中所有叶节点, 直到剩下的顶点数 ≤ 2 。
- (3) 输出最后剩下的顶点集合; 其中每个顶点都是 T 的中心点。

正确性. ^③ 对树 T 中顶点 v , 定义其**偏心距**

^③ 该正确性证明需要你抓住“变”中的“不变”。有难度!

$$\text{ecc}_T(v) = \max_{w \in V(T)} d_T(v, w).$$

顶点 v 是 T 的中心点当且仅当 $\text{ecc}_T(v)$ 在全体顶点中最小。

引理 1. 设 $|V(T)| \geq 3$, L 为 T 的全部叶节点, $T' = T - L$ 。则对每个 $v \in V(T')$,

$$\text{ecc}_{T'}(v) = \text{ecc}_T(v) - 1.$$

证明. 任取 $x, y \in V(T')$ 。它们在 T 中的唯一简单路径若经过某个叶节点, 则该叶节点只能是 x 或 y ; 但 T' 中顶点在 T 里都不是叶节点, 故该路径不经过 L 中任何顶点, 从而 $d_{T'}(x, y) = d_T(x, y)$ 。固定 $v \in V(T')$ 。在树中, 总存在叶节点 ℓ 使 $d_T(v, \ell) = \text{ecc}_T(v)$; 这样的 $\ell \in L$, 删去后

$$\text{ecc}_{T'}(v) = \max_{w \in V(T')} d_{T'}(v, w) = \text{ecc}_T(v) - 1.$$

引理 2. 若 v 是 T 的中心点, 则 v 也是 $T' = T - L$ 的中心点。

证明. 由引理 1, $V(T')$ 中每个顶点的偏心距都恰好减 1, 故达到最小偏心距的顶点集合不变。

引理 3. 一棵树至多有两个中心点。

证明. 设 u, v 为 T 中距离最远的一对顶点, P 为连接 u, v 的唯一简单路径。可证: 对任意 $x \in V(T)$,

$$\text{ecc}_T(x) = \max\{d_T(x, u), d_T(x, v)\}.$$

(若 w 是使 $d_T(x, w)$ 最大的顶点, 则 w 必为 u 或 v : 否则沿 $x-w$ 路径在 w 处继续向外延伸到叶节点, 距离会更大, 矛盾。) 因此, 中心点恰为 P 上使 $d_T(\cdot, u)$ 与 $d_T(\cdot, v)$ 尽可能接近的顶点, 即 P 的中间一个或相邻两个顶点, 故至多两个。

回到算法。设 $T_0 = T$, 反复令 T_{i+1} 为 T_i 删去全部叶节点后的树, 直到 $|V(T_k)| \leq 2$ 时停止。由引理 2 归纳可知: 对任意 i , T_i 的中心点集合与原树 T 相同; 又当 $|V(T_i)| \geq 3$ 时, 中心点不是叶节点, 故不会被删去。因此 T_k 中每个顶点都是 T 的中心点。由引理 3, T 的中心点个数为 1 或 2, 而 $|V(T_k)| \leq 2$, 故 T_k 的顶点集合恰为 T 的全部中心点。